

01 向量

1.5 单位向量

只留方向、不问大小，连接直角坐标与极坐标、球坐标



鸢尾花书 · 《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

本节你将掌握的核心技能

1

掌握单位向量（方向向量）的定义： $\hat{a} = \mathbf{a} / \|\mathbf{a}\|$ ，长度为 1，方向与原向量相同

2

理解“长度 × 方向向量”的分解方式： $\mathbf{a} = \|\mathbf{a}\| \hat{a}$ ，标量给大小，单位向量给方向

3

理解单位圆、单位球与向量长度的关系：终点落在圆（球）上、内、外的几何含义

4

掌握标量投影与常用三角函数，理解夹角 α 与单位向量分量的关系

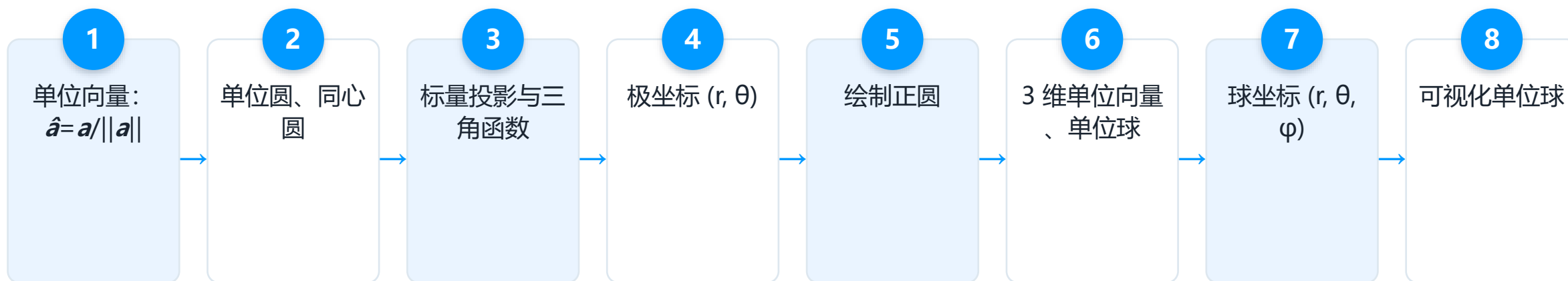
5

掌握极坐标、球坐标的定义，会与平面、三维直角坐标相互转换

6

会用 NumPy、Matplotlib 计算并可视化单位向量、单位圆与单位球

本节知识脉络



方向向量：与原向量同向的单位向量

$$\hat{a} = a / \|a\|, \text{ 其中 } a \text{ 为非零向量}$$

- 对任意非零向量 a ，用其长度 $\|a\|$ 去除向量本身，得到方向向量 $\hat{a}$
- 结果 $\hat{a}$ 也叫单位向量 (unit vector) 或归一化向量 (normalized vector)，强调方向性时称方向向量
- 方向向量 $\hat{a}$ 与原向量 a 方向相同，且长度恒为 1，即 $\|\hat{a}\|=1$
- 注意：零向量 0 通常被认为没有方向，模为零、无法归一化

2 维单位向量：公式与实例

$$\hat{\mathbf{a}} = \mathbf{a} / \|\mathbf{a}\| = [a_1 / \sqrt{a_1^2 + a_2^2}; a_2 / \sqrt{a_1^2 + a_2^2}]$$

- 对任意 2 维非零向量 $\mathbf{a} = [a_1, a_2]^T$ ，分别用长度去除每个分量即可
- 举例： $\mathbf{a} = [3, 4]^T$ 的长度为 $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ ，其单位向量为 $\hat{\mathbf{a}} = [3/5, 4/5]^T$
- 单位化只改变向量长度（变为 1），不改变方向，几何上是一次纯粹的“缩放”

图1 • 2 维向量 $\mathbf{a}$ 的单位化

- 蓝色箭头为原向量 $\mathbf{a} = [3, 4]^T$, 绿色箭头为单位化后的方向向量 $\hat{\mathbf{a}} = [3/5, 4/5]^T$
- $\hat{\mathbf{a}}$ 的终点恰好落在以原点为圆心的单位圆（虚线圆）上，长度为 1

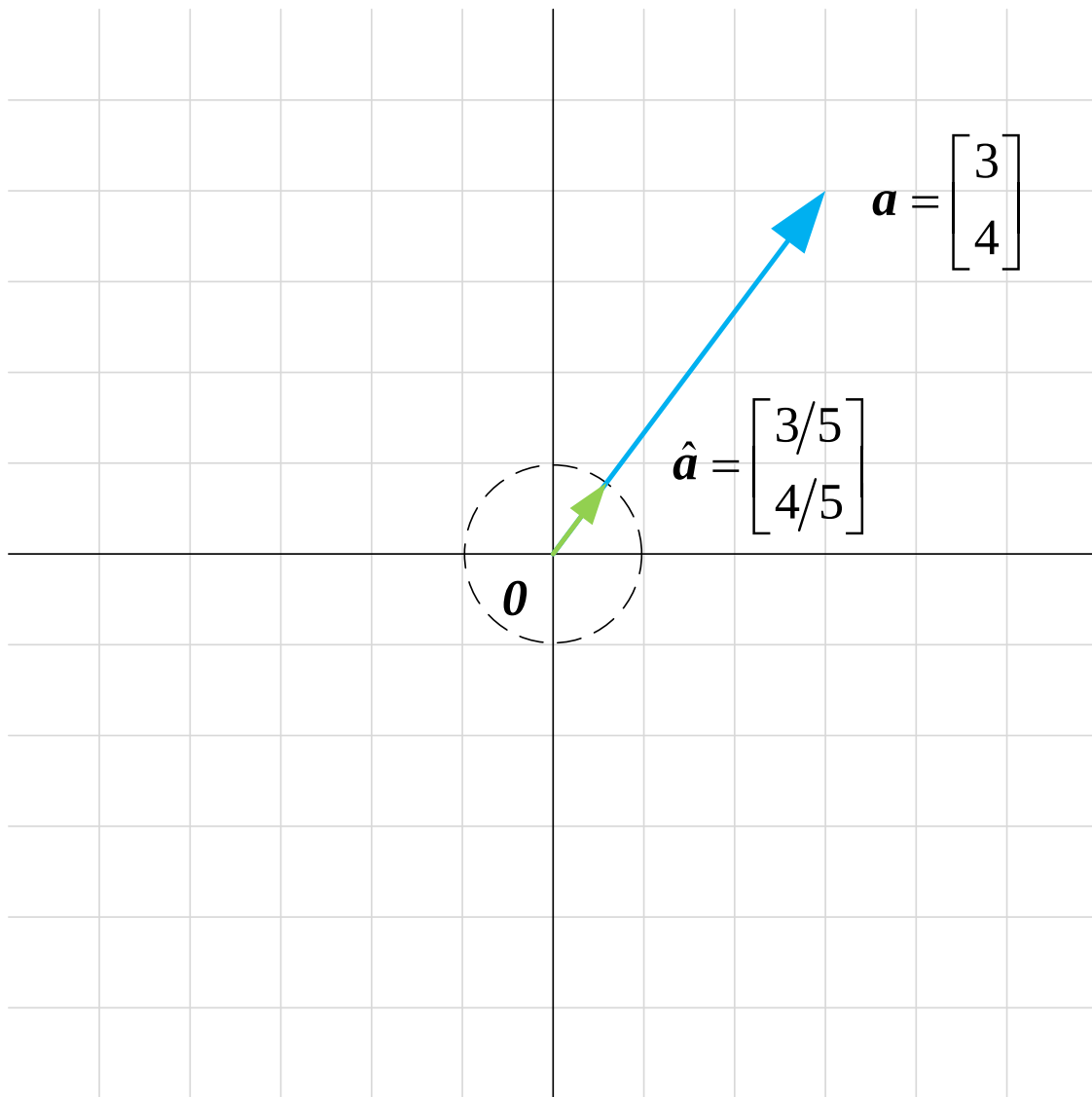
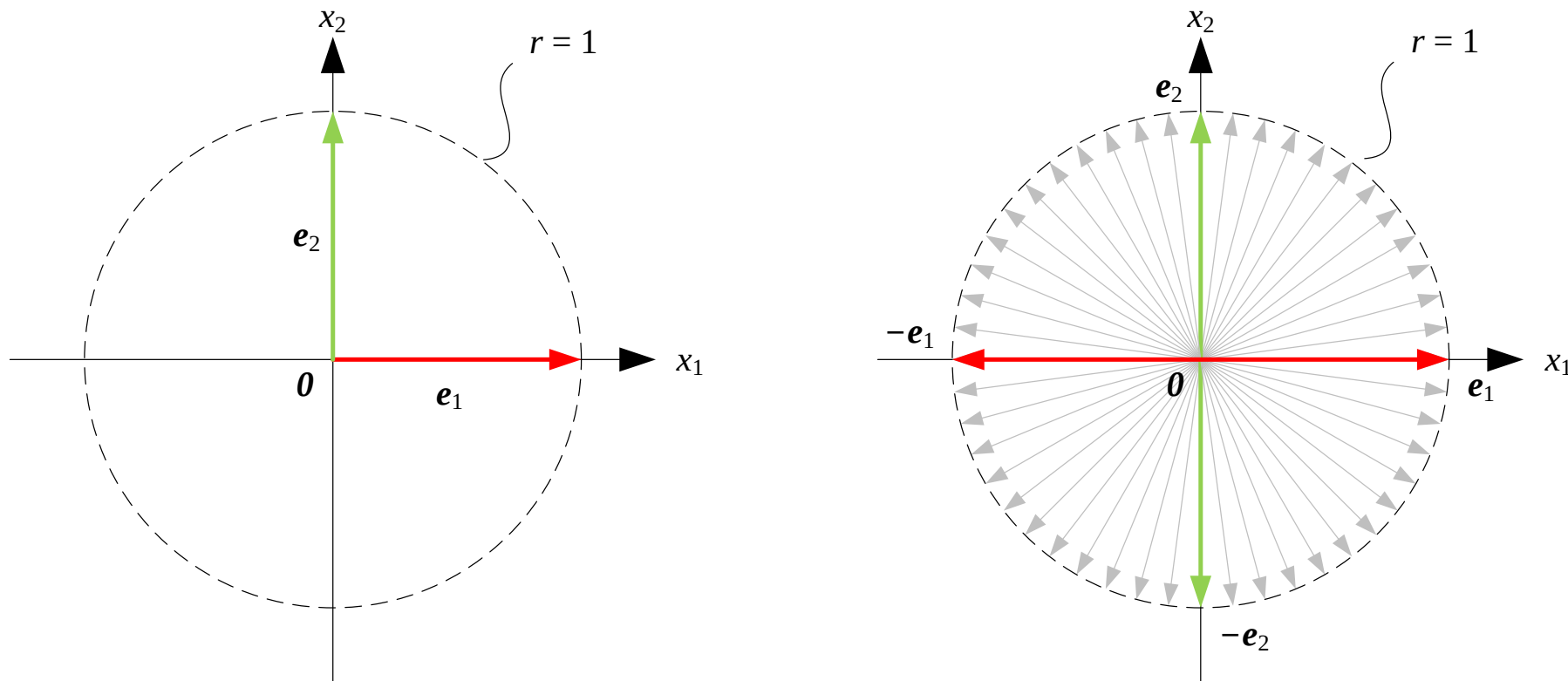


图2 • 平面上的单位向量：起点在原点，终点在单位圆上

- $\mathbf{e}_1=[1,0]^T$ 、 $\mathbf{e}_2=[0,1]^T$ 分别代表 x_1 、 x_2 轴正方向； $-\mathbf{e}_1$ 、 $-\mathbf{e}_2$ 代表对应负方向
- 这四个特殊单位向量与其余所有方向的单位向量一样，终点都落在单位圆圆周上



长度 × 方向向量：向量的另一种分解形式

$$\mathbf{a} = \|\mathbf{a}\| \hat{\mathbf{a}}, \text{ 其中 } \|\mathbf{a}\| \text{ 为长度, } \hat{\mathbf{a}} \text{ 为方向向量}$$

- $\|\mathbf{a}\|$ 提供向量大小（长度、模、L2 范数、欧几里得范数）， $\hat{\mathbf{a}}$ 提供方向
- 举例： $\mathbf{a}=[3,4]^T$ 可以写成 $5 \times [3/5, 4/5]^T$ ，其中 5 为长度、 $[3/5, 4/5]^T$ 为方向向量
- 这一分解把“大小”与“方向”彻底解耦，是理解投影、坐标变换的基础

NumPy 计算单位向量

`np.linalg.norm()` 求长度, $a / \text{norm_a}$ 完成单位化

- 用 `np.array()` 定义向量 $a = [3, 4]$
- 用 `np.linalg.norm(a)` 计算向量长度 `norm_a`
- $\text{unit_a} = a / \text{norm_a}$ 完成单位化, 得到方向向量
- $\text{norm_a} * \text{unit_a}$ 还原 “长度 $\times$ 方向向量”, 验证等于原向量 a

```
## 初始化
import numpy as np

## 定义向量 a
a = np.array([3, 4])

## 计算向量的长度
norm_a = np.linalg.norm(a)

## 计算单位向量
unit_a = a / norm_a

## 长度  $\times$  方向向量
norm_a * unit_a
```



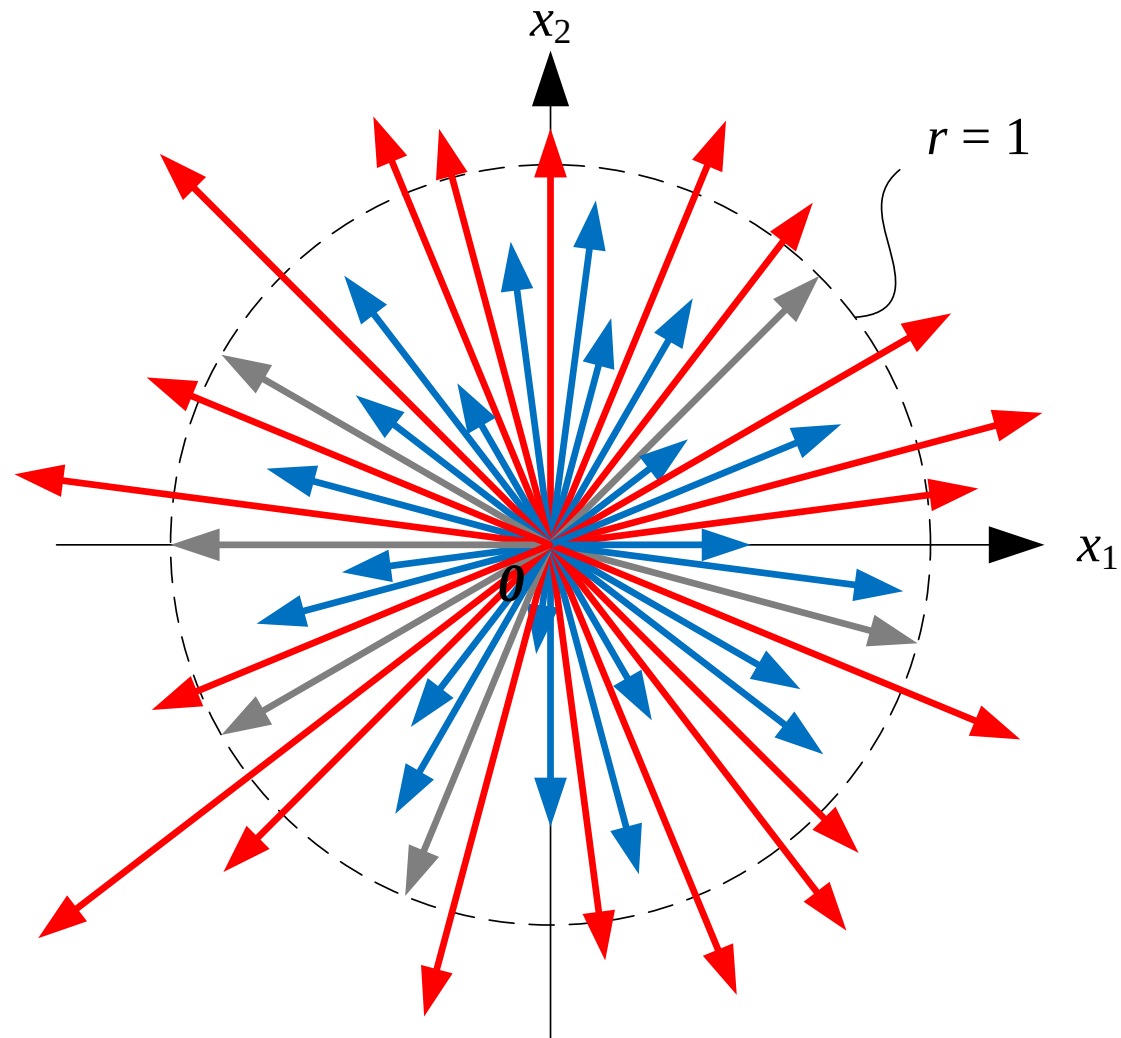
单位圆、同心圆：终点位置由向量长度决定

$\|\mathbf{a}\| < 1 \rightarrow$ 终点在圆内； $\|\mathbf{a}\| = 1 \rightarrow$ 终点在圆上； $\|\mathbf{a}\| > 1 \rightarrow$ 终点在圆外

- 当向量起点位于原点，终点是否落在单位圆上，只取决于向量长度是否等于 1
- 所有从原点出发、长度相同（比如 r ）的向量，终点都落在以 r 为半径的圆周上
- 不同长度对应不同半径的圆，这些圆构成一组以原点为圆心的同心圆

图3 • 终点位于单位圆上、内、外的向量

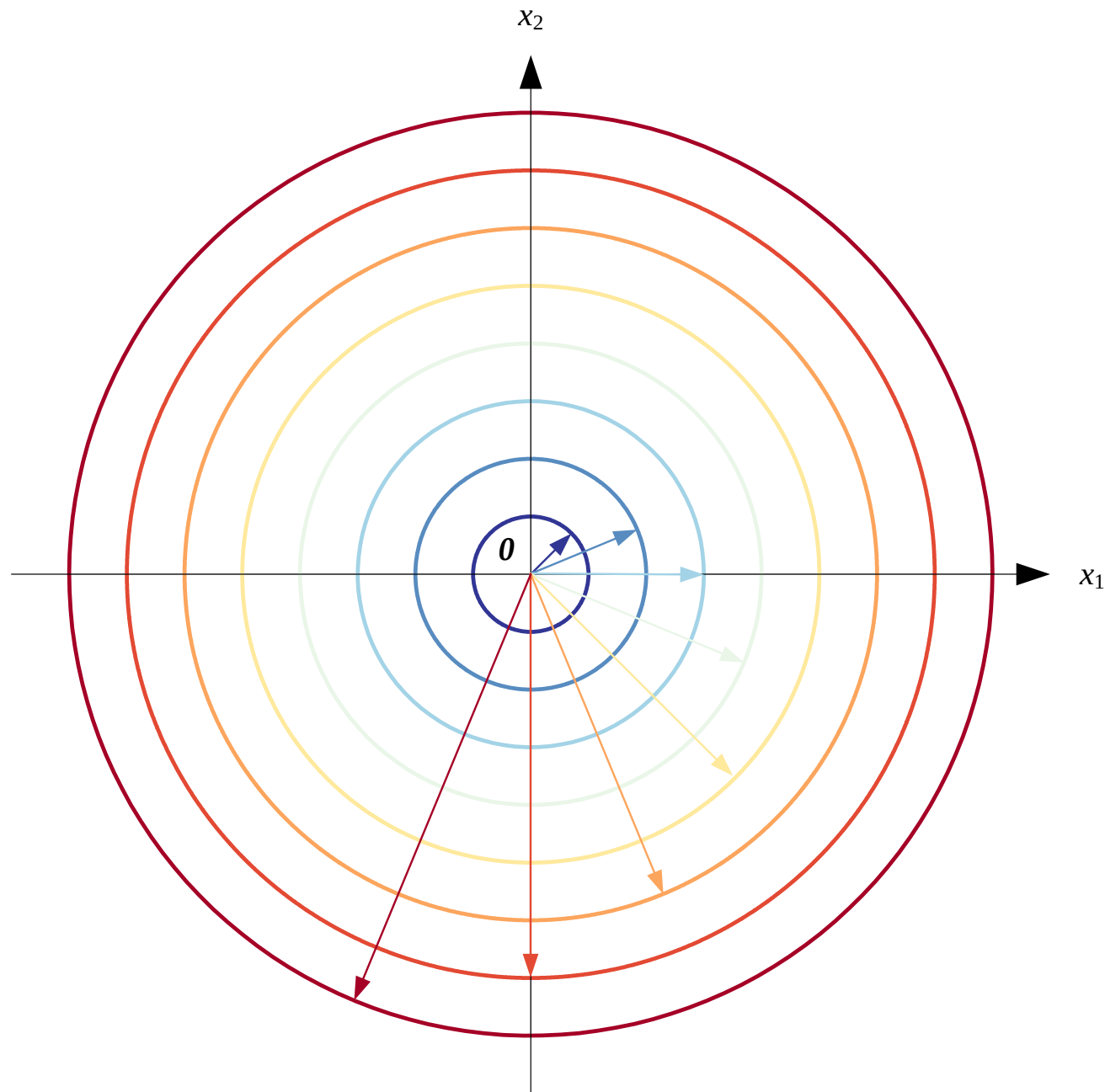
- 蓝色向量长度小于 1，终点落在单位圆内部；红色向量长度大于 1，终点落在单位圆外部
- 灰色向量长度恰好为 1，终点落在单位圆（虚线）圆周上



同心圆

图4 • 不同向量长度的同心圆

- 从原点出发、长度相同的向量终点构成一个圆；长度不同则对应不同半径的圆
- 这组同心圆的半径序列本质上就是向量的 L2 范数取值，后续“向量范数”一节将展开讨论



坐标即投影：横坐标、纵坐标都是标量投影

$$a_1 = \|\mathbf{a}\| \cos \alpha, \quad a_2 = \|\mathbf{a}\| \sin \alpha$$

- 在直角坐标系中，向量 $\mathbf{a}=[a_1, a_2]^T$ 的横坐标 a_1 是 $\mathbf{a}$ 在水平方向的正交投影
- 纵坐标 a_2 则是 $\mathbf{a}$ 在竖直方向的正交投影，两者都是“标量投影”（scalar projection）
- 标量投影是指一个向量在另一个方向上的投影长度（带正负号的标量），本章后续将展开介绍

图5 · 向量在水平、竖直方向的标量投影

- α 为向量 $\mathbf{a}$ 与水平正方向的夹角；利用勾股定理可得 $a_1 = \|\mathbf{a}\| \cos \alpha$, $a_2 = \|\mathbf{a}\| \sin \alpha$
- 类比正午阳光下垂直照射，斜杆在地面的影子长度，就是斜杆在地面方向的正交投影

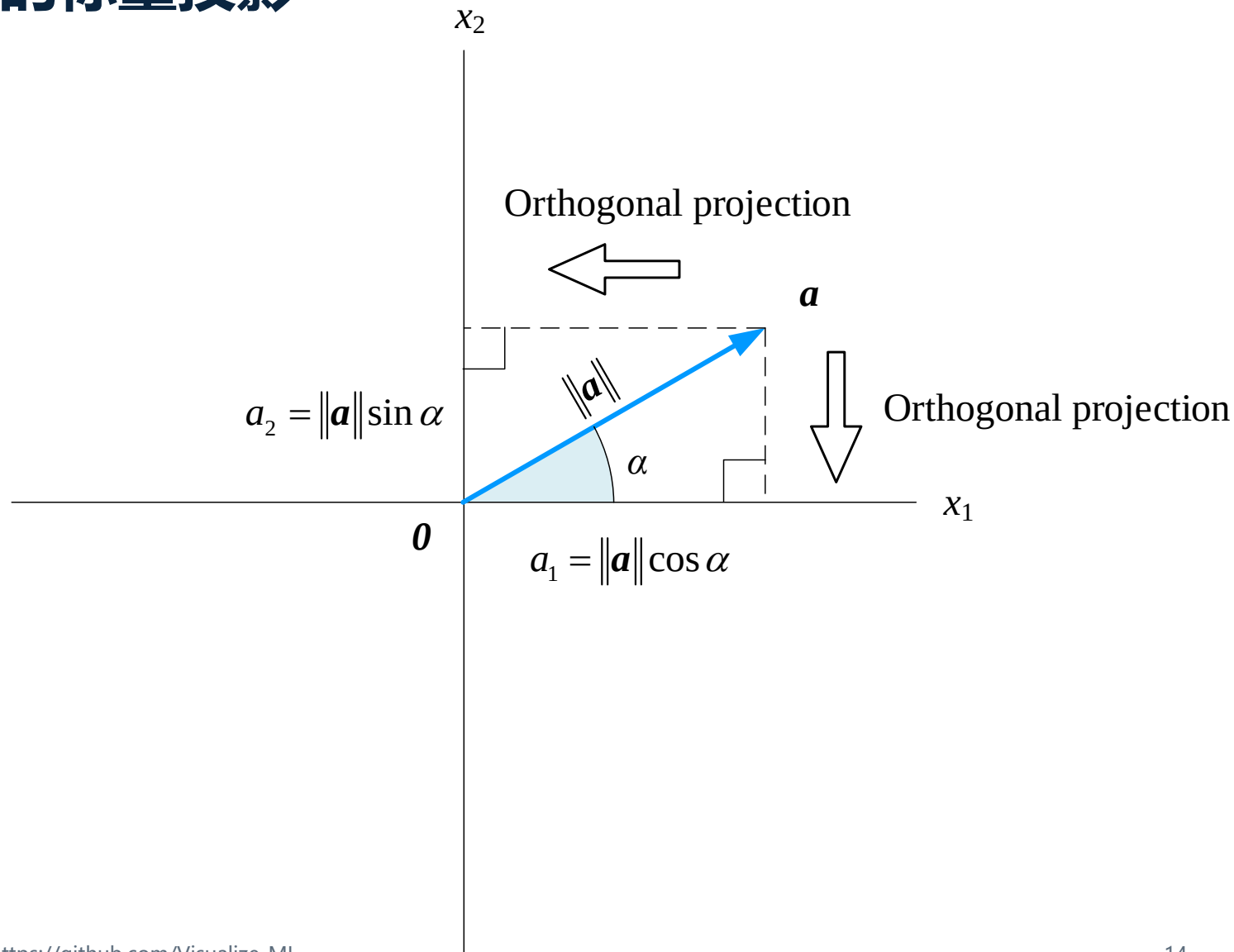
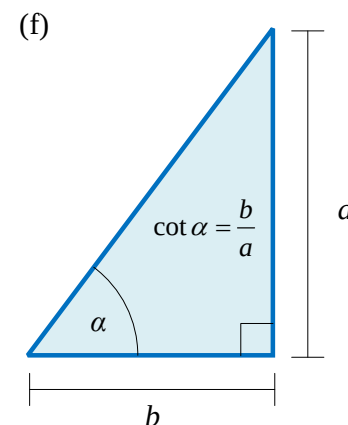
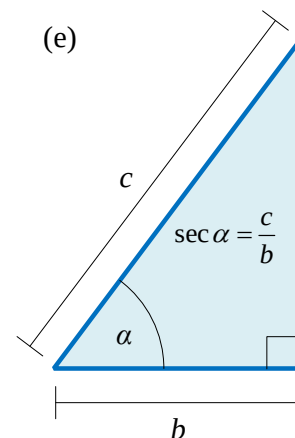
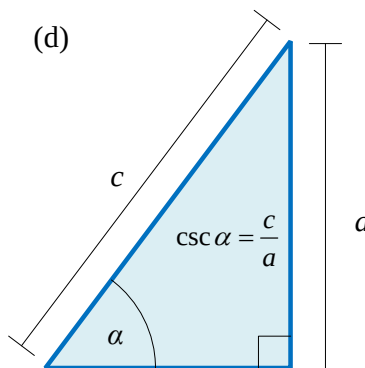
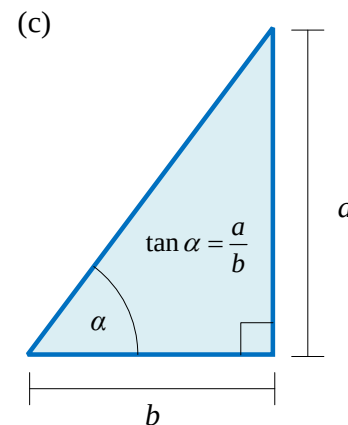
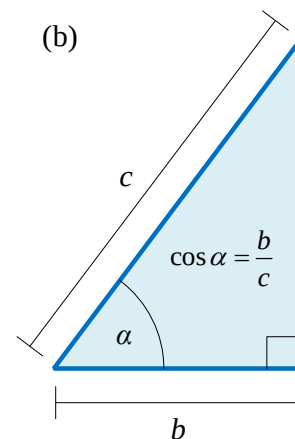
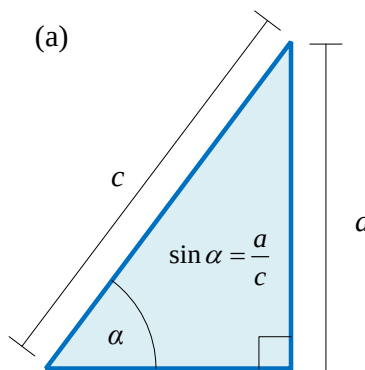


图6 • 常用三角函数（正弦、余弦、正切等）

- (a)(b)(c) 正弦 $\sin \alpha = \text{对边}/\text{斜边}$ 、余弦 $\cos \alpha = \text{邻边}/\text{斜边}$ 、正切 $\tan \alpha = \text{对边}/\text{邻边}$
- (d)(e)(f) 余割 $\csc \alpha$ 、正割 $\sec \alpha$ 、余切 $\cot \alpha$ 分别为正弦、余弦、正切的倒数



长度 × 方向向量：用夹角 α 表示方向

$$\alpha = \arctan(a_2/a_1), \quad \mathbf{a} = \|\mathbf{a}\| [\cos \alpha; \sin \alpha]$$

- α 为向量 $\mathbf{a}$ 与水平正方向的夹角，可由反正切函数 $\arctan$ 求得
- $[\cos \alpha; \sin \alpha]^T$ 正是 $\mathbf{a}$ 的方向向量 $\hat{\mathbf{a}}$ ，长度恒为 1
- 这一形式把向量彻底拆分为“长度”与“角度”两个标量，为极坐标做好铺垫

另一种描述方式

极坐标系：用长度与角度定位平面上的点

极点 Pole — 极坐标系的原点

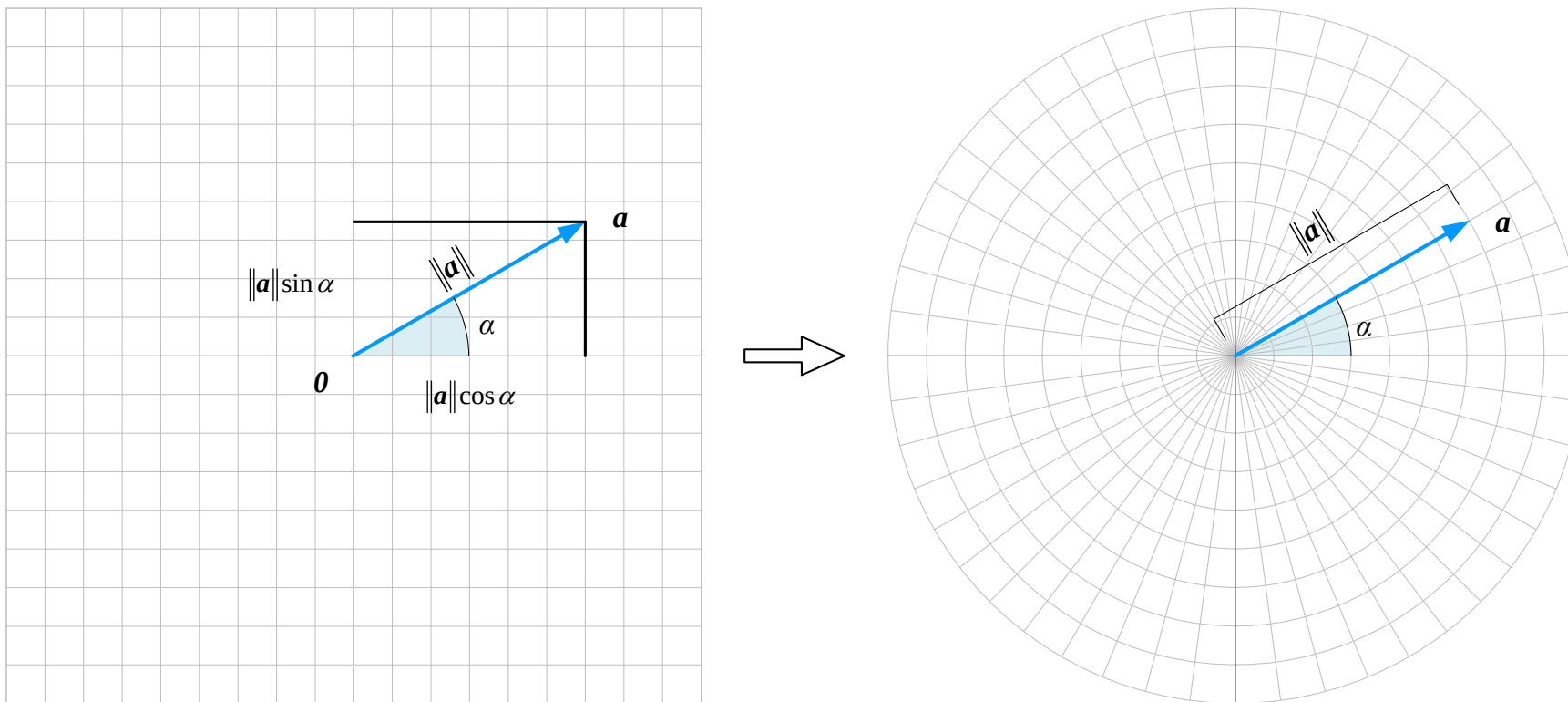
极轴 Polar Axis — 从极点出发的参考射线，常与横轴正半轴重合

极径 r Radial Distance — 点到极点的距离，对向量 $\boldsymbol{a}$ 而言 r 对应 $\|\boldsymbol{a}\|$

极角 θ Polar Angle — 极径与极轴的夹角，逆时针为正，范围 $[0, 2\pi)$

图7 • 平面直角坐标系到极坐标系

- 同一个向量 $\mathbf{a}$, 既可以用直角坐标 (a_1, a_2) 描述, 也可以用极坐标 $(\|\mathbf{a}\|, \alpha)$ 描述
- 两者本质相同, 只是描述“位置”的语言不同: 一个用横纵坐标, 一个用长度与角度



直角坐标与极坐标相互转换

`np.arctan2()` 正确处理所有象限的角度

- `r = np.sqrt(x1**2 + x2**2)` 计算极径, 即向量长度
- `theta = np.arctan2(x2, x1)` 计算极角, 无需额外判断象限
- `np.rad2deg(theta)` 将弧度转换为角度, 便于直观理解
- `x1_ = r*np.cos(theta)`、`x2_ = r*np.sin(theta)` 完成极坐标到直角坐标的反向转换

```
## 初始化
import numpy as np

## 平面直角坐标转化为极坐标
x1, x2 = 3, 4

# 计算极径
a r = np.sqrt(x1**2 + x2**2)

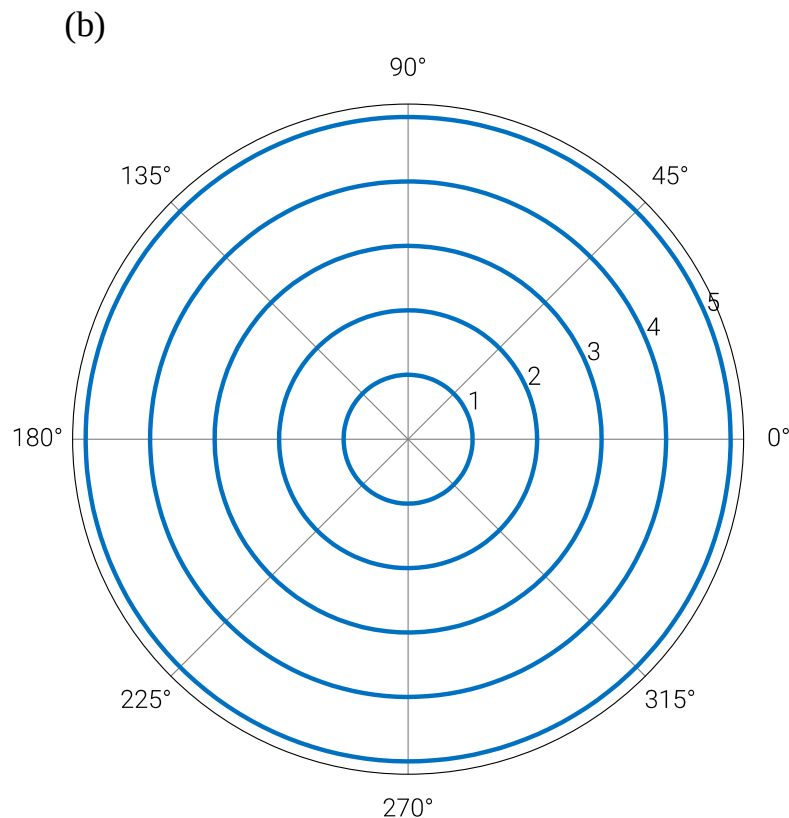
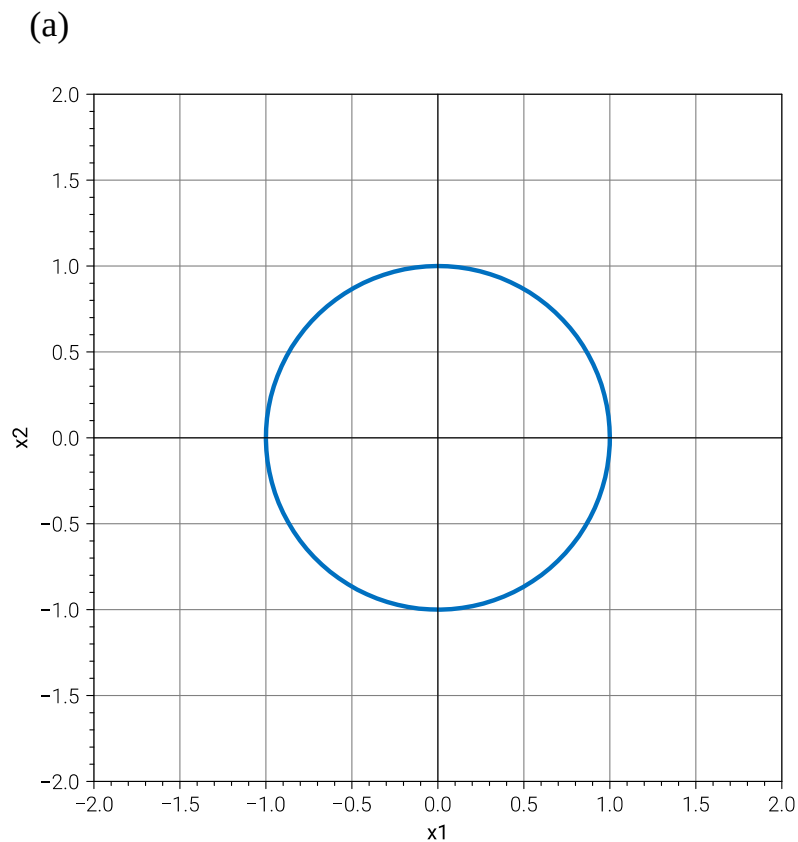
# 计算极角
b theta = np.arctan2(x2, x1)
c np.rad2deg(theta)

## 极坐标转化为平面直角坐标
x1_ = r * np.cos(theta)
x2_ = r * np.sin(theta)
```



图8 • 可视化正圆：直角坐标与极坐标两种视角

- (a) 在直角坐标系中，用 300 个等角度间隔点绘制单位圆，需设置 XY 轴比例相同才不会被拉扁
- (b) 在极坐标系中，绘制多个不同极径的同心圆，角度刻度以 0° – 360° 均匀标注



在直角坐标系中绘制单位圆

`ax.plot()` 依次连接 300 个点, 形成圆的轮廓

- `theta_array` 用 `np.linspace(0, 2 $\pi$ , 300)` 在一整圈内均匀取 300 个角度
- `x1_array=cos(theta_array)`、`x2_array=sin(theta_array)` 得到单位圆上对应的坐标
- `ax.set_aspect('equal')` 让横纵轴单位长度相同, 圆才不会被显示为椭圆
- `ax.axhline()`、`ax.axvline()` 绘制坐标轴;
`ax.set_xlabel()/set_ylabel()` 添加轴标签

```
## 初始化
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

## 生成数据
a [ theta_array = np.linspace(0, 2 * np.pi, 300) # 0 到 2 $\pi$  之间均匀取点
    x1_array = np.cos(theta_array)
    x2_array = np.sin(theta_array)

## 可视化
b [ fig, ax = plt.subplots(figsize=(6,6))

# 绘制单位圆
c [ ax.plot(x1_array, x2_array, 'k', linewidth=1) # 黑色圆, 线宽 1

# 设置 XY 轴比例相同
d [ ax.set_aspect('equal')
    ax.grid(True)

# 设置坐标轴范围
ax.set_xlim([-2, 2])
ax.set_ylim([-2, 2])

# 添加坐标轴
ax.axhline(0, color='k', linewidth=0.5)
ax.axvline(0, color='k', linewidth=0.5)

# 增加轴标签
ax.set_xlabel('x1')
ax.set_ylabel('x2')
```

3 维单位向量：公式与实例

$\mathbf{b}=[2,3,6]^T$ 的单位向量为 $\mathbf{b}/\|\mathbf{b}\| = [2/7, 3/7, 6/7]^T$

- 对任意 3 维非零向量 $\mathbf{a}=[a_1,a_2,a_3]^T$ ，其单位向量为各分量除以长度 $\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}$
- 举例： $\mathbf{b}=[2,3,6]^T$ 长度为 $\sqrt{2^2+3^2+6^2}=7$ ，单位向量为 $[2/7,3/7,6/7]^T$
- 同样可写成 “长度 × 方向向量”： $\mathbf{b} = 7 \times [2/7,3/7,6/7]^T$

3 维单位球

图9 • 三维空间中的单位向量终点位于单位球表面

- 左图： $\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ 、 $\mathbf{e}_3$ 分别代表 x_1 、 x_2 、 x_3 轴正方向的单位向量，终点均在球面上
- 右图：无数个不同方向的单位向量终点密布球面，直观呈现“单位球”这一概念

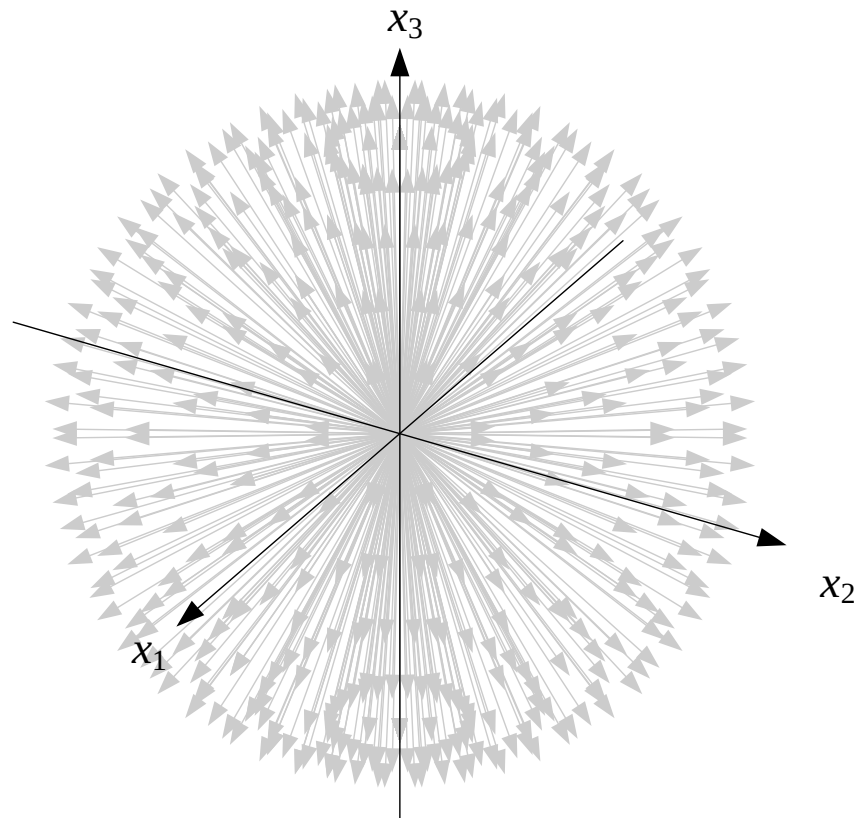
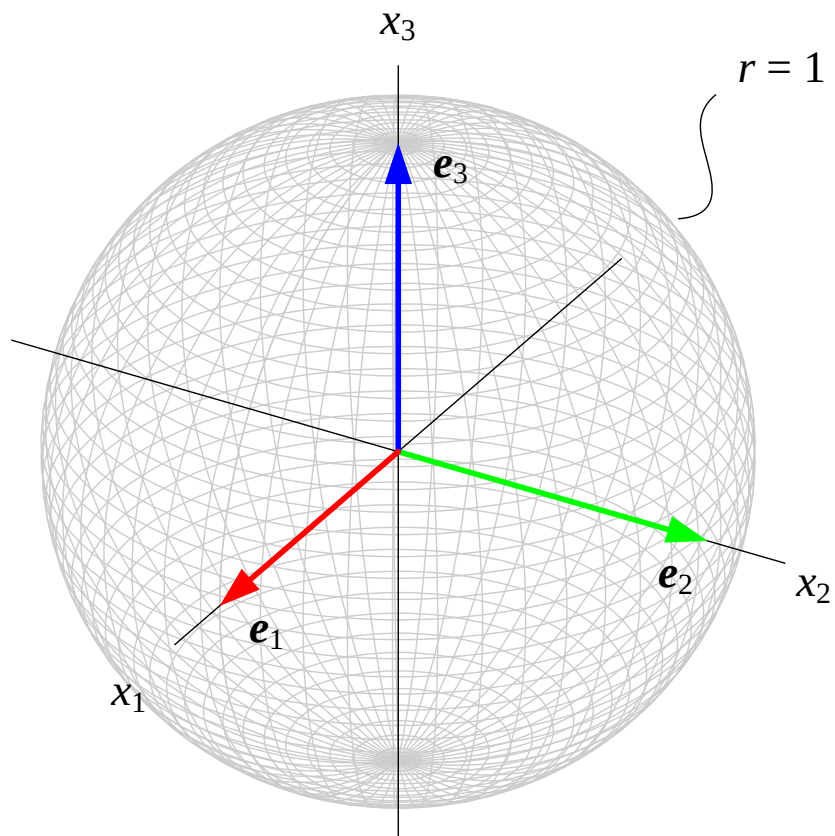
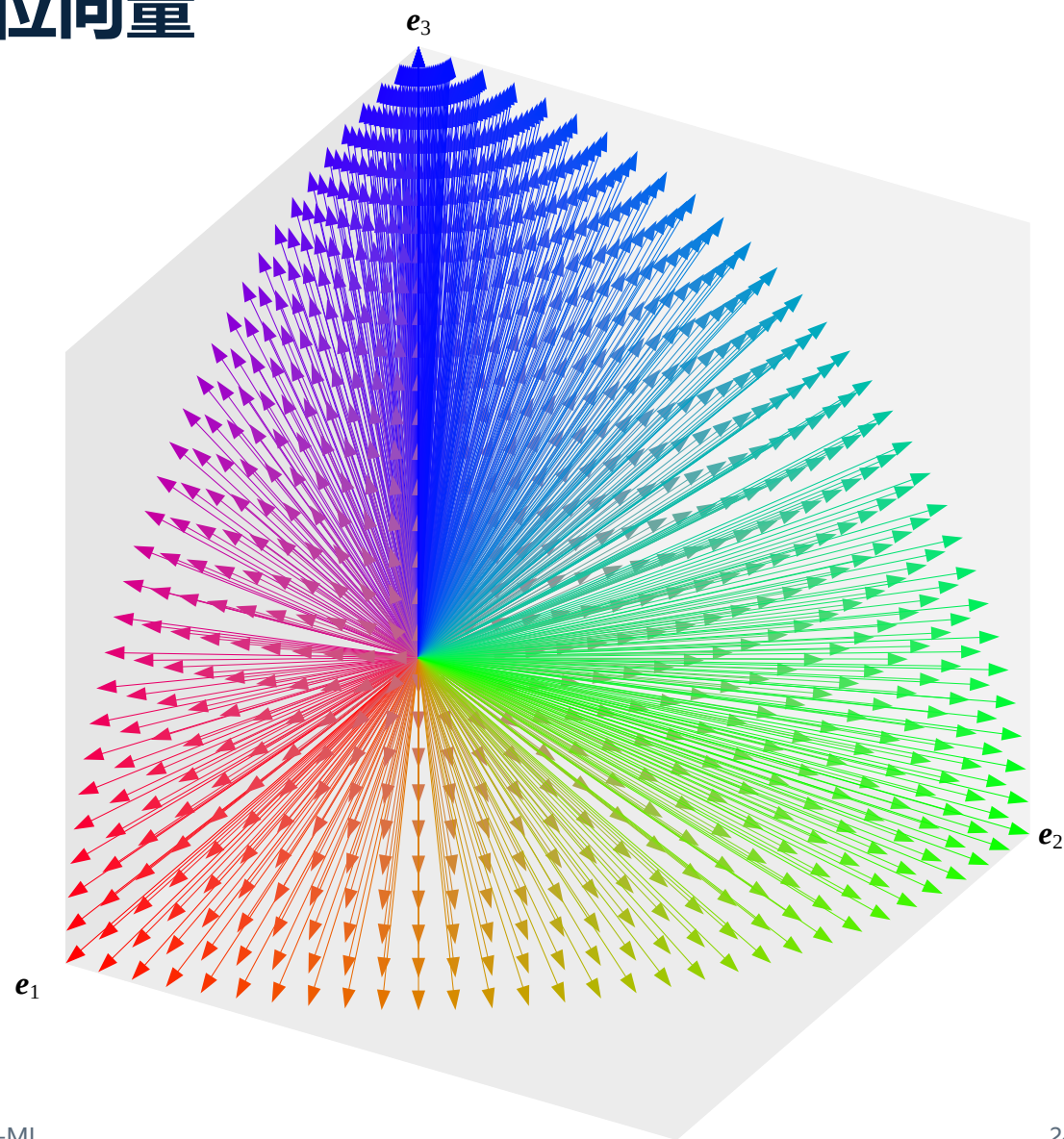


图10 • RGB 颜色空间中长度为 1 的单位向量

- 红、绿、蓝基向量 e_1 、 e_2 、 e_3 及其之间的众多单位向量，终点分布在单位球 1/8 球面上
- 注意 $[1,1,1]^T$ 长度为 $\sqrt{3}$ ，超出单位球范围，白色向量并不位于该球面上，而在其外部



球坐标系：由两个平面极坐标构造而成

径向距离 r Radial Distance — 点 P 与原点 O 之间的距离，对向量而言即 $\|a\|$

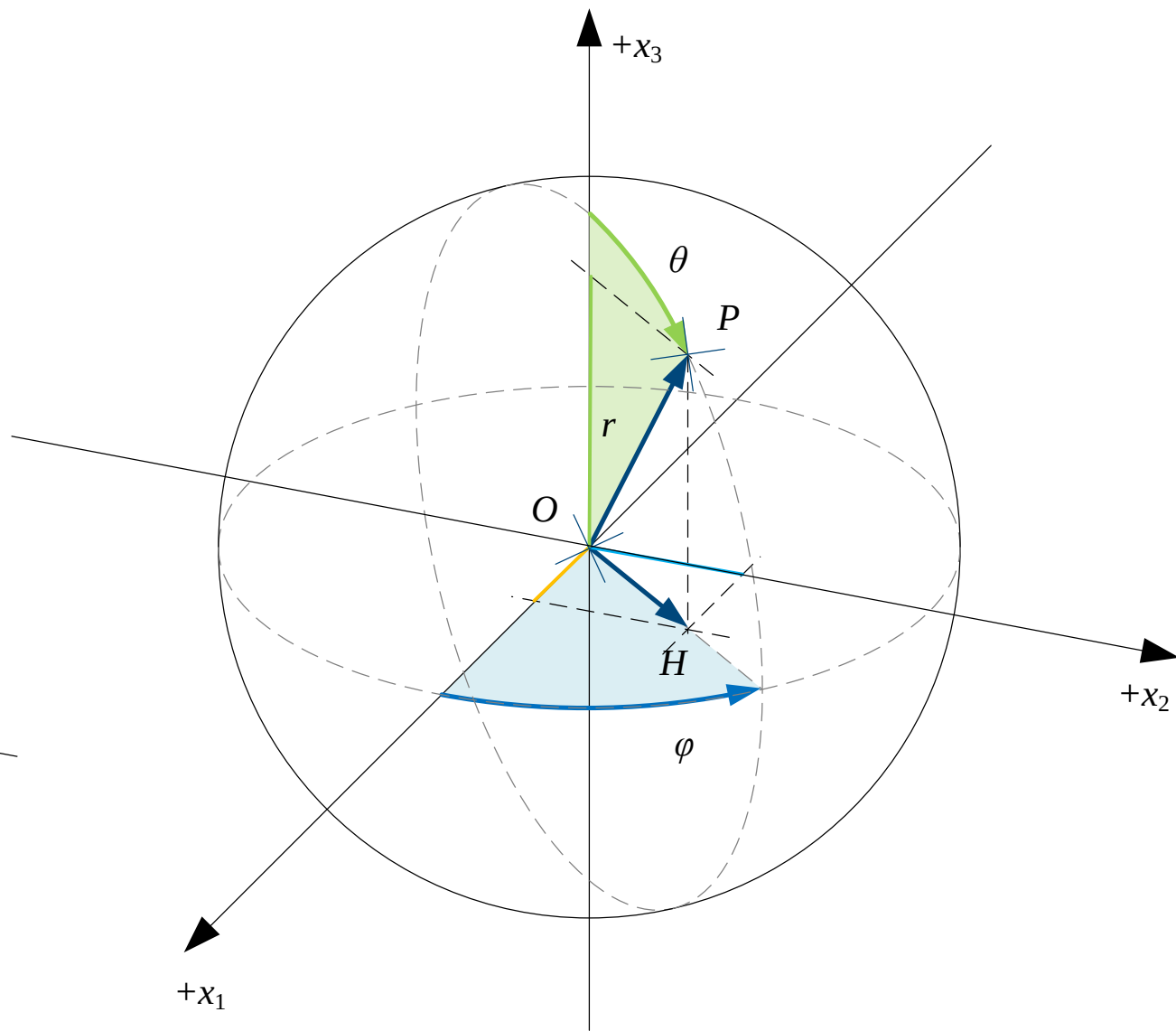
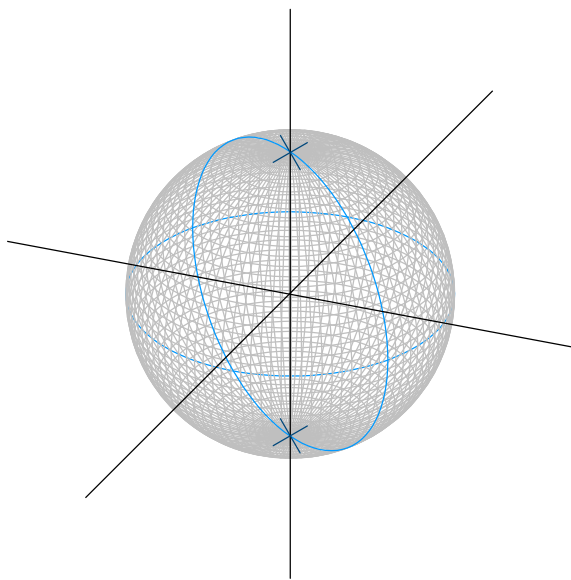
极角 θ Polar Angle — OP 与 x_3 轴正方向夹角，范围 $[0, \pi]$ ，类比地球“纬度角”

方位角 φ Azimuth Angle — OP 在 x_1x_2 平面投影与 x_1 轴正方向夹角，范围 $[0, 2\pi]$ ，类比“经度角”

球坐标 (r, θ, φ) 三个数即可唯一确定三维空间中一点 P 的位置

图11 • 球坐标系

- 球坐标相当于由两个平面极坐标系构造：一个确定 r 与 θ ，另一个确定投影方向与 φ
- 点 P 的球坐标记作 (r, θ, φ) ，分别对应径向距离、极角与方位角
- 图片来自《可视之美》



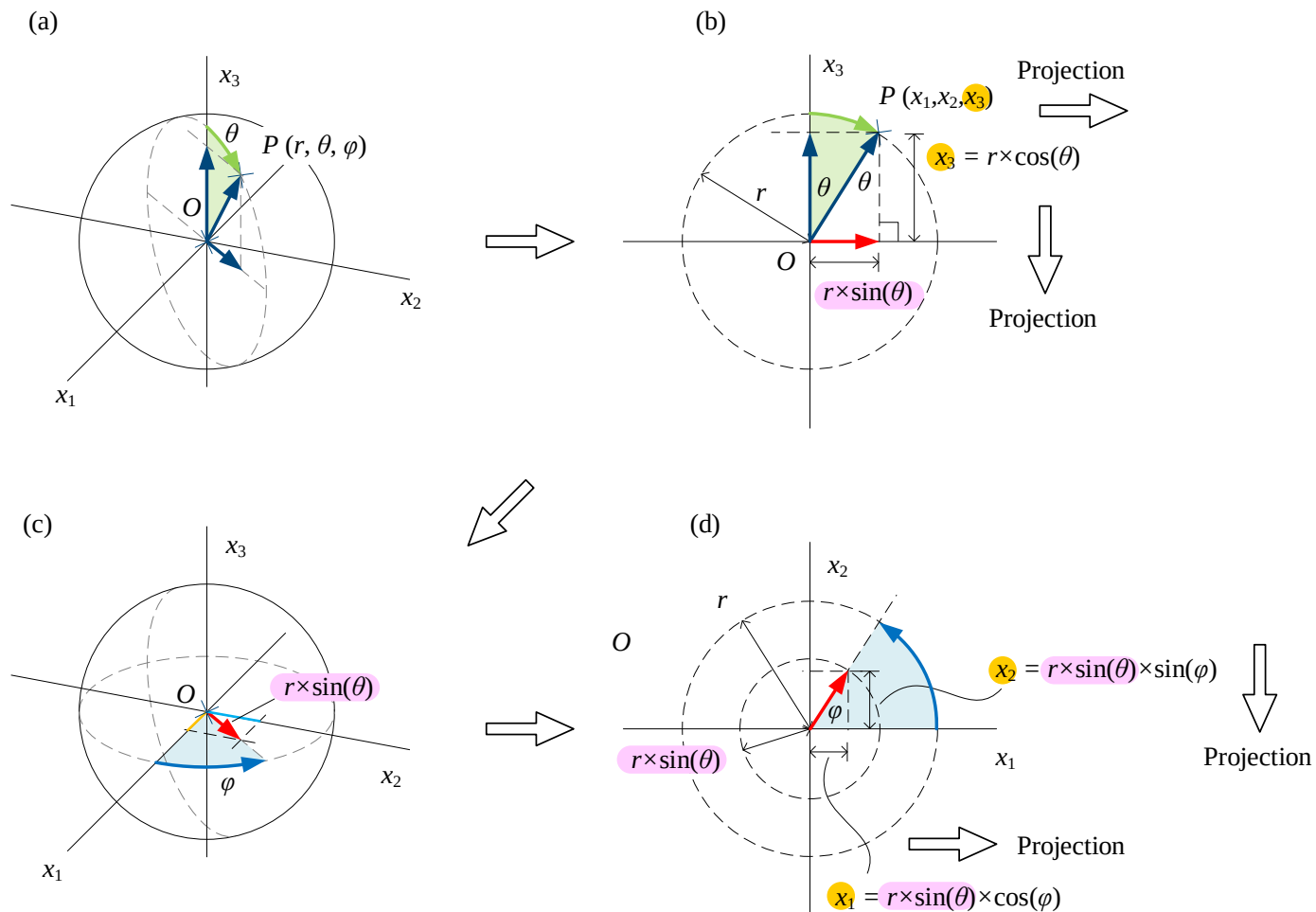
推导第一步: x_3 轴投影与水平面投影

$x_3 = r \cos \theta$, OP 在 x_1x_2 平面上的投影长度为 $r \sin \theta$

- x_3 垂直于 x_1x_2 平面, r 在 x_3 上的投影就是 P 点在 x_3 轴的坐标值
- PO 在 x_1x_2 平面上的投影长度为 $r \sin \theta$, 这个投影还需要再分解到 x_1 、 x_2 两个方向

图12 • 从球坐标到三维直角坐标

- (a)(b) $r \sin \theta$ 向 x_3 投影得到 $x_3 = r \cos \theta$; (c) $r \sin \theta$ 是 OP 在 x_1x_2 平面的投影长度
- (d) 将 $r \sin \theta$ 进一步投影到 x_1 、 x_2 轴, 分别得到 $x_1 = r \sin \theta \cos \varphi$ 、 $x_2 = r \sin \theta \sin \varphi$



球坐标与三维直角坐标的完整转换公式

$$x_1 = r \sin\theta \cos\varphi, \quad x_2 = r \sin\theta \sin\varphi, \quad x_3 = r \cos\theta; \quad \text{反过来 } r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$$

- 综合以上三式，P 点对应向量为 $r \times [\sin\theta \cos\varphi; \sin\theta \sin\varphi; \cos\theta]$ ，其中方括号内即方向向量
- 反过来看，利用勾股定理可由直角坐标求得 r ，这便是向量的长度

绘制单位球网格面

`plot_wireframe()` 绘制三维网格曲面

- 用 `np.linspace()` 生成经度角 u (0 到 2π) 与纬度角 v (0 到 π)，再用 `np.meshgrid()` 生成网格
- $xx=\cos(u)\sin(v)$ 、 $yy=\sin(u)\sin(v)$ 、 $zz=\cos(v)$ 计算球面上每个网格点的三维坐标
- `ax.plot_wireframe(xx, yy, zz)` 绘制球面网格线；`ax.set_aspect('equal','box')` 保证三轴比例一致
- `ax.set_proj_type('ortho')` 使用正交投影，让球看起来不因透视而变形

```
## 初始化
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.cm import hsv

## 创建球面数据
u = np.linspace(0, 2 * np.pi, 37) # 生成经度角
v = np.linspace(0, np.pi, 19)      # 生成纬度角
uu, vv = np.meshgrid(u, v)         # 生成网格
r = 1 # 球半径

# 计算球面坐标
xx = r*np.cos(uu) * np.sin(vv)
yy = r*np.sin(uu) * np.sin(vv)
zz = r*np.cos(vv)

## 可视化
fig = plt.figure(figsize=(6, 6))
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

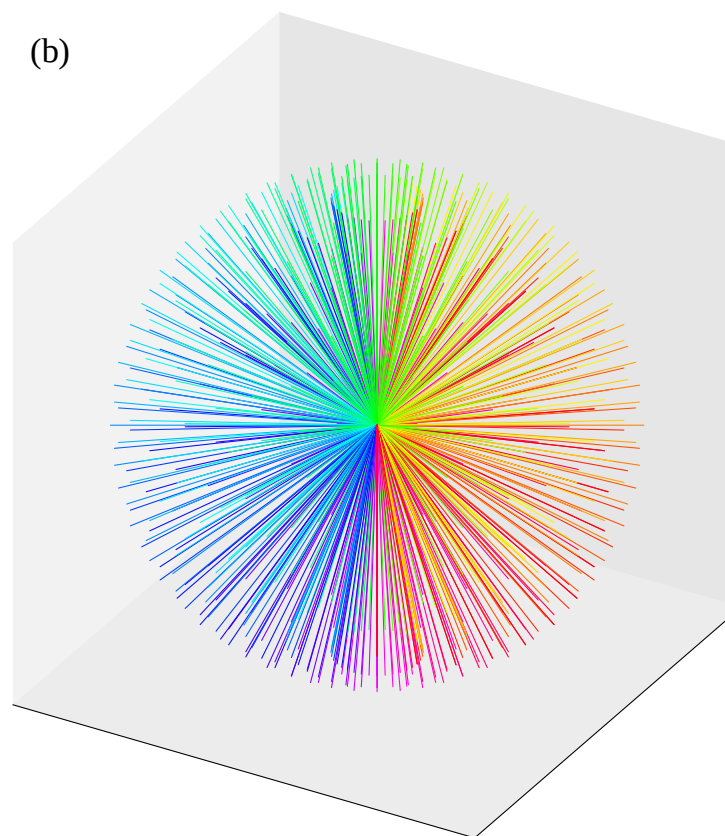
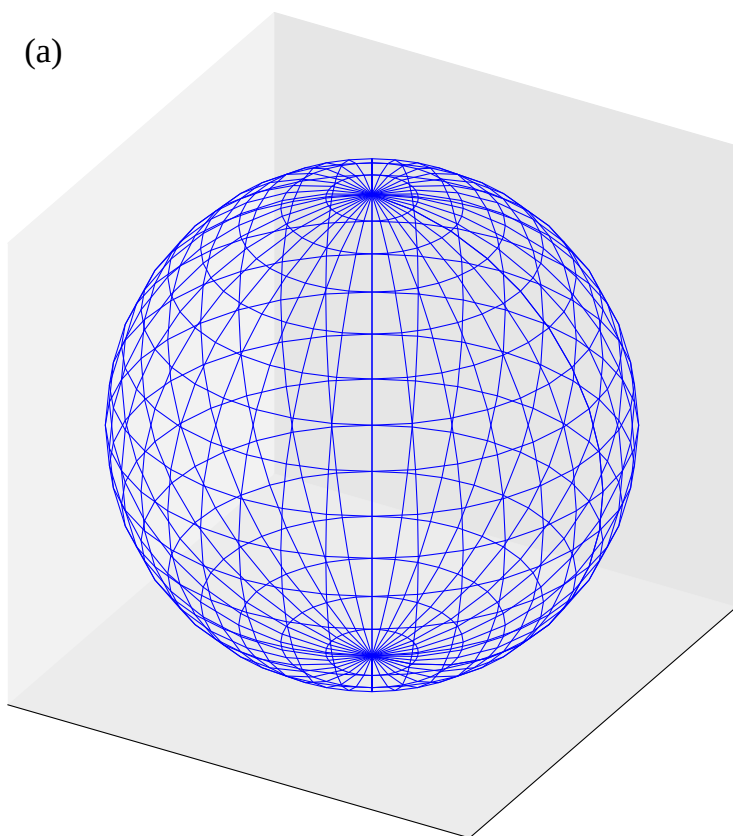
# 绘制球面网格线
ax.plot_wireframe(xx, yy, zz, color='blue', linewidth=0.5)

# 设置坐标轴范围
ax.set_xlim([-1, 1])
ax.set_ylim([-1, 1])
ax.set_zlim([-1, 1])

# 隐藏坐标轴刻度
ax.set_xticks([])
ax.set_yticks([])
ax.set_zticks([])
ax.set_aspect('equal', 'box')
ax.set_proj_type('ortho')
```

图13 • 可视化单位球

- (a) 用蓝色网格线绘制单位球的球面，直观展示“到原点距离为 1”的所有点
- (b) 密布球面的彩色单位向量，进一步呈现三维单位向量终点铺满整个球面的图景



本节关键术语

单位向量 *Unit Vector* — $\hat{a} = \mathbf{a} / \|\mathbf{a}\|$, 长度为 1

长度×方向向量 $\mathbf{a} = \|\mathbf{a}\| \hat{a}$, 大小与方向解耦

标量投影 *Scalar Projection* — 向量在某方向上的投影长度

极径 / 极角 *Radial Distance / Polar Angle* — 极坐标的两个分量

方位角 *Azimuth Angle* — φ , OP 在 x_1x_2 平面投影与 x_1 轴夹角

方向向量 *Direction Vector* — 与原向量同向的单位向量

单位圆 / 单位球 *Unit Circle / Sphere* — 到原点距离为 1 的点集

极坐标系 *Polar Coordinate System* — 用 (r, θ) 描述平面上的点

球坐标系 *Spherical Coordinate System* — 用 (r, θ, φ) 描述三维空间中的点

反正切函数 $\arctan2(y, x)$ — 正确处理全部象限, 返回夹角

配套代码与延伸阅读

代码1 • LA_01_05_01.ipynb

计算单位向量，判断是否为零向量

代码2 • LA_01_05_02.ipynb

直角坐标与极坐标相互转换

代码3、4 • LA_01_05_03 / 06.ipynb

绘制单位圆、单位球网格面

开源仓库

全书代码与图像素材: <https://github.com/Visualize-ML>

习题 Q1 – Q10

Q1 逐行注释等高线图示例代码，并学习如何绘制等高线图（`matplotlib contour_demo`）。

Q3 请编写 Python 代码绘制正弦、余弦图像。

Q5 计算 $[4, 4]^T$ 的单位向量；并把 $[4, 4]^T$ 写成“长度 $\times$ 方向向量”的形式。

Q7 请将极坐标 $(2, \pi/3)$ 转化为平面直角坐标。

Q9 编写函数 `unit_vector(a)`，返回任意 n 维非零向量 $\mathbf{a}$ 的单位向量，并用 `np.linalg.norm()` 验证结果长度为 1。

Q2 学习绘制填充等高线（`matplotlib.pyplot.contourf`）。

Q4 请将 $(4, 4)$ 平面直角坐标转换为极坐标。

Q6 计算 $[1, 2, 2]^T$ 的单位向量；并把 $[1, 2, 2]^T$ 写成“长度 $\times$ 方向向量”的形式。

Q8 请将球坐标 $(4, \pi/6, \pi/4)$ 转化为三维直角坐标系坐标。

Q10 用 Python 判断给定向量是否为零向量，若是则抛出异常或给出提示，避免除以 0 求单位向量。

习题 Q11 – Q19

Q11 用 Matplotlib 绘制向量 $\mathbf{a}=[5,12]^T$ 及其单位化后的方向向量 $\hat{\mathbf{a}}$ ，并标注对应坐标。

Q13 编写函数 `length_direction(a)`，返回向量的“长度”和“方向向量”，并验证二者相乘等于原向量。

Q15 随机生成 50 个长度不同的二维向量，绘制它们终点构成的同心圆图案（仿图4）。

Q17 编写函数 `polar_angle(a)`，返回二维向量与水平正方向的夹角 α （弧度制、角度制各一个）。

Q19 用 `np.arctan2()` 编写 `cartesian_to_polar(x1, x2)`，返回极径 r 与角度制极角 θ 。

Q12 随机生成 20 个二维非零向量，计算其单位向量并绘制，验证所有终点落在单位圆上（仿图2）。

Q14 编写代码判断给定二维向量的终点在单位圆内部、圆上还是外部（仿图3）。

Q16 给定 $\mathbf{a}=[3,4]^T$ ，计算其在水平、竖直方向的标量投影，并验证两者平方和等于 $\|\mathbf{a}\|^2$ 。

Q18 用 Matplotlib 绘制图6 中任意两种三角函数对应的直角三角形示意图。

习题 Q20 – Q28

Q20 用 `np.cos()`、`np.sin()` 编写 `polar_to_cartesian(r, theta)`，将极坐标转换回平面直角坐标。

Q22 编写函数 `unit_vector_3d(a)`，返回三维非零向量的单位向量，并验证其终点落在单位球面上。

Q24 随机生成 100 个三维单位向量（终点落在单位球面），用 3D 散点图可视化（仿图9右图）。

Q26 编写函数 `cartesian_to_spherical(x1, x2, x3)`，实现三维直角坐标到球坐标的转换。

Q28 在代码4基础上修改半径参数，用 `plot_wireframe()` 绘制半径为 2 的球面网格，并与单位球对比。

Q21 用 Matplotlib 绘制 5 个不同极径的同心圆（仿图8(b)），并标注角度刻度。

Q23 用 `mpl_toolkits.mplot3d` 绘制三维向量 $\mathbf{b}=[2,3,6]^T$ 及其单位化后的方向向量。

Q25 编写函数 `spherical_to_cartesian(r, theta, phi)`，实现球坐标到三维直角坐标的转换。

Q27 用 Matplotlib 绘制 RGB 空间中红、绿、蓝三个基向量的单位向量（仿图10），并添加图例。

10 个可深入探讨的 Prompt (1/2)

- 1 请解释为什么单位向量只保留“方向”信息而丢弃“大小”信息？这与机器学习中的特征归一化有何类比？
- 2 请证明：对任意非零向量 $\mathbf{a}$ ，其单位向量 $\hat{\mathbf{a}}$ 与 $\mathbf{a}$ 的方向完全相同，夹角为 0。
- 3 请用生活中的例子解释“标量投影”的含义（比如正午阳光下斜杆在地面的影子长度）。
- 4 极坐标和直角坐标各有什么优势？在什么场景下极坐标比直角坐标更自然？
- 5 为什么球坐标中的极角 θ 可以类比“纬度”、方位角 φ 可以类比“经度”？这个类比在哪些地方不完全准确？

10 个可深入探讨的 Prompt (2/2)

- 6 请设计一个 Python 小实验，验证单位向量在旋转变换后长度依然为 1（对旋转具有不变性）。

- 7 如果一个向量的所有分量都放大 k 倍，它的单位向量会如何变化？请从代数和几何两个角度解释。

- 8 请解释三维单位向量与 RGB 颜色空间中单位向量之间的类比关系，这个类比的局限性是什么？

- 9 为什么零向量必须被排除在单位化操作之外？在编程中应该如何优雅地处理这种边界情况？

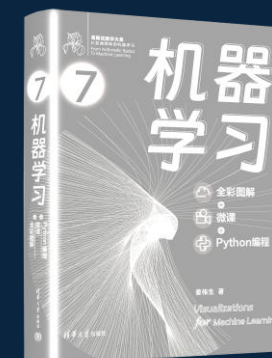
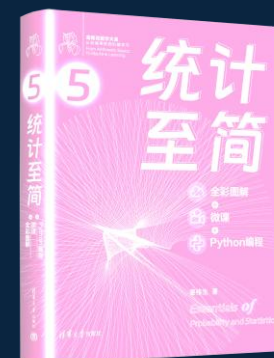
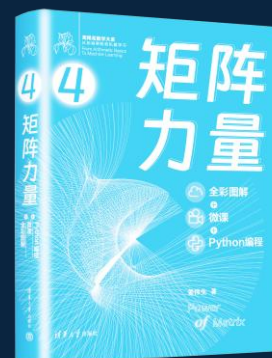
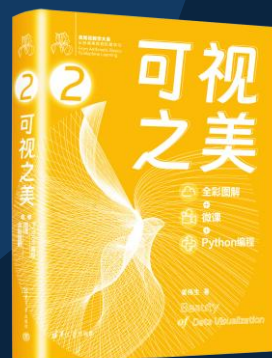
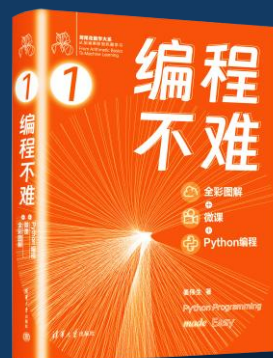
- 10 请结合一个具体应用场景（导航、机器人姿态、图形学中的法向量等）解释单位向量的实际意义。

数学

数学基础

线性代数

概率统计



Python编程

数据可视化

工具

数据分析
图和网络

回归、降维
分类、聚类

实践

